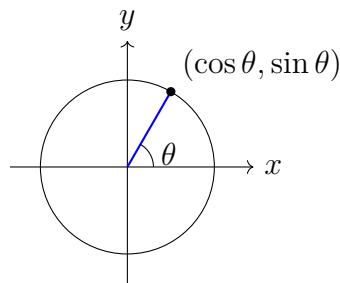


1. Circunferência trigonométrica

A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, com centro na origem do plano cartesiano. Ela organiza ângulos, sinais e valores de seno, cosseno e tangente em uma única representação.

Definição

Na circunferência trigonométrica, o ponto associado ao ângulo θ tem coordenadas $(\cos \theta, \sin \theta)$. Portanto, o cosseno é a coordenada horizontal e o seno é a coordenada vertical. A tangente é definida por $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ quando $\cos \theta \neq 0$.



1.1. Graus e radianos

Uma volta completa mede 360° ou 2π radianos. Assim, $180^\circ = \pi$ rad, $90^\circ = \pi/2$ rad e $60^\circ = \pi/3$ rad. Para converter graus em radianos, multiplicamos por $\pi/180$.

Exemplo 1

Converta 150° em radianos e $5\pi/6$ radianos em graus.

Resolução

Para graus em radianos:

$$150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}.$$

Para radianos em graus:

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 5 \cdot 30^\circ = 150^\circ.$$

As conversões confirmam que as duas medidas representam o mesmo ângulo.

1.2. Sinais nos quadrantes

No primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. No segundo, seno é positivo e cosseno negativo. No terceiro, ambos são negativos. No quarto, seno é negativo e cosseno positivo. Os valores de referência vêm dos ângulos notáveis 30° , 45° e 60° .

Exemplo 2

Calcule $\sin 150^\circ$ e $\cos 150^\circ$.

Resolução

O ângulo 150° está no segundo quadrante e tem ângulo de referência $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. No segundo quadrante, seno é positivo e cosseno é negativo:

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

O sinal vem do quadrante; o valor absoluto vem do ângulo de referência.

1.3. Equações trigonométricas

Resolver uma equação trigonométrica significa encontrar os ângulos que produzem o valor pedido. Em uma volta, usamos a circunferência e depois podemos acrescentar voltas inteiras, isto é, múltiplos de 360° ou 2π .

Exemplo 3

Resolva, em $0^\circ \leq x < 360^\circ$, a equação $\cos x = 1/2$.

Resolução

O ângulo de referência cujo cosseno é $1/2$ é 60° . O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Portanto:

$$x = 60^\circ \quad \text{ou} \quad x = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ.$$

Ambos estão no intervalo pedido. Logo, $S = \{60^\circ, 300^\circ\}$.

1.4. Aplicação: movimento circular

Em um movimento circular simples, uma coordenada pode ser modelada por $y(t) = \sin(\theta)$, em que o ângulo muda com o tempo. A circunferência mostra imediatamente quando a coordenada é positiva, negativa ou nula.

Exemplo 4: aplicação

Em que posições angulares a coordenada vertical é zero durante uma volta?

Resolução

A coordenada vertical é $\sin \theta$. Procuramos os pontos em que $\sin \theta = 0$. Na circunferência, isso ocorre sobre o eixo horizontal:

$$\theta = 0^\circ \quad \text{ou} \quad \theta = 180^\circ$$

no intervalo $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$. O ângulo 360° representa o mesmo ponto que 0° e não entra nesse intervalo.

Dica

Use primeiro o ângulo de referência e só depois determine o quadrante pelo sinal. Em equações, confira sempre o intervalo pedido.

Cuidado

Não confunda seno com cosseno: na circunferência, seno é a ordenada e cosseno é a abscissa. Verifique também se a calculadora está em graus ou radianos.

1.5. Teste sua compreensão

1. Qual é $\sin 210^\circ$? **Resposta comentada:** O ângulo de referência é 30° , e o terceiro quadrante tem seno negativo. Logo, $\sin 210^\circ = -1/2$.

2. Resolva $\sin x = 0$ em $0^\circ \leq x < 360^\circ$. **Resposta comentada:** O seno é zero no eixo horizontal: $x = 0^\circ$ e $x = 180^\circ$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a circunferência trigonométrica, conversão de unidades angulares, quadrantes, valores notáveis e equações. Nas aulas, aprofundamos funções periódicas e identidades trigonométricas.

Entre em contato e agende sua aula!

